

**Μαθηματικά Προσανατολισμού - Γ' Λυκείου****Θεώρημα Ρολλε**

31 Ιανουαρίου 2026

■ Ομάδα Α: Εφαρμογή του Θεωρήματος Ρολλε1. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$.α. Να δείξετε ότι η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο διάστημα $[1, 3]$.β. Να βρείτε το $\xi \in (1, 3)$ για το οποίο ισχύει $f'(\xi) = 0$.2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x$.α. Να εξετάσετε αν η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο διάστημα $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$.β. Αν ναι, να βρείτε όλα τα ξ του θεωρήματος.3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$.α. Να δείξετε ότι η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο διάστημα $[0, \pi]$.β. Να βρείτε το $\xi \in (0, \pi)$ του θεωρήματος.4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.α. Να δείξετε ότι $f(1) = f(2) = f(3) = 0$.β. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο $(1, 3)$.5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x \cdot \eta\mu x$.α. Να δείξετε ότι $f(0) = f(\pi)$.β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ ώστε $\epsilon\phi\xi = -1$.6. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x$ στο διάστημα $[0, 2]$.

α. Να εξετάσετε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε.

β. Να βρείτε το ξ του θεωρήματος και να το ερμηνεύσετε γεωμετρικά.7. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sigma\upsilon\nu 2x$ στο διάστημα $[0, \pi]$.

α. Να ελέγξετε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε.

β. Να βρείτε όλα τα $\xi \in (0, \pi)$ για τα οποία ισχύει $f'(\xi) = 0$.8. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - \frac{x-1}{x+1}$ για $x > 0$.α. Να δείξετε ότι $f(1) = 0$.β. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.γ. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2x^2$.α. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(0) = f(1)$.β. Πόσες ρίζες έχει η $f'(x) = 0$ στο $(-1, 1)$. Να τις βρείτε.10. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x-1)^2(x+1)^2$.α. Να βρείτε τις ρίζες της f .β. Εφαρμόζοντας διαδοχικά το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς 3 ρίζες.

γ. Να τις υπολογίσετε.

11. Έστω f συνεχής στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ με $f(0) = f(1) = 0$.α. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ ώστε $f'(\xi) = 0$.β. Αν επιπλέον $f'(0) = 2$, μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι για το πρόσημο του $f(\xi)$.12. Έστω f συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) με $f(a) = f(b) = 0$. Επίσης, $f(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.α. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ ώστε $f'(\xi) = 0$.β. Να αποδείξετε ότι το σημείο $(\xi, f(\xi))$ είναι τοπικό μέγιστο της C_f .13. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$ για $x_1 < x_2 < x_3$.α. Να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες στο (x_1, x_3) .β. Αν f'' υπάρχει, να δείξετε ότι η $f''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 1 ρίζα στο (x_1, x_3) .14. Έστω f, g συνεχείς στο $[0, 1]$ και παραγωγίσιμες στο $(0, 1)$ με $f(0) = g(0)$ και $f(1) = g(1)$.α. Θεωρώντας τη συνάρτηση $h = f - g$, να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ με $f'(\xi) = g'(\xi)$.

β. Να δώσετε γεωμετρική ερμηνεία του αποτελέσματος.

15. Έστω f συνεχής στο $[0, 2]$ και παραγωγίσιμη στο $(0, 2)$ με $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 1$.

- α. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ με $f'(\xi) = 0$.
- β. Πόσα τέτοια ξ υπάρχουν τουλάχιστον.

16. Έστω f συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) . Αν η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $A(a, 0)$ και $B(b, 0)$:

- α. Να δείξετε ότι υπάρχει σημείο της C_f με οριζόντια εφαπτομένη.
- β. Αν $f(x) > 0$ για $x \in (a, b)$, πού βρίσκεται αυτό το σημείο σε σχέση με τον άξονα $x'x$.

■ Ομάδα Β: Ύπαρξη ρίζας εξίσωσης μέσω εύρεσης αρχικής

17. Δίνεται η εξίσωση $3x^2 + 2x - 4 = 0$.

- α. Να βρείτε μια συνάρτηση F της οποίας η παράγωγος ισούται με $3x^2 + 2x - 4$.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.
- γ. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f(x) = 3x^2 + 2x - 4$ ως προς τη μονοτονία και να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(0, 1)$.

18. Δίνεται η εξίσωση $e^x - x - 1 = 0$.

- α. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση F ώστε $F'(x) = e^x - x - 1$.
- β. Να υπολογίσετε τα $F(0)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
- γ. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, +\infty)$.

19. Δίνεται η εξίσωση $\sin x + x \cdot \eta\mu x = 0$.

- α. Να δείξετε ότι $(x \cdot \sin x)' = \sin x - x \cdot \eta\mu x$.
- β. Να υπολογίσετε τα $F(0)$ και $F(\pi)$ για $F(x) = x \cdot \sin x$.
- γ. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, \pi)$.

20. Δίνεται η εξίσωση $2x + \sin x = 0$.

- α. Να βρείτε μια συνάρτηση F ώστε $F'(x) = 2x + \sin x$.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα (την $x = 0$).

21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x \cdot e^{x^2}$.

α. Να βρείτε μια αρχική συνάρτηση F της f .

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$.

γ. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

22. Δίνεται η εξίσωση $e^x(x - 1) + 1 = 0$.

- α. Να δείξετε ότι $(x \cdot e^x)' = e^x(x + 1)$.
- β. Θεωρώντας κατάλληλη συνάρτηση F , να δείξετε ότι η εξίσωση $e^x(x - 1) + 1 = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, +\infty)$.

23. Δίνεται η εξίσωση $\frac{1}{x} + \ln x - 1 = 0$ για $x > 0$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x - 1$.
- β. Να βρείτε μια αρχική F της f και να υπολογίσετε τα $F(1)$ και $F(e)$.
- γ. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, e)$.

24. Δίνεται η εξίσωση $\eta\mu x - x \cdot \sin x = 0$.

- α. Να βρείτε μια συνάρτηση F ώστε $F'(x) = \eta\mu x - x \cdot \sin x$.
- β. Χρησιμοποιώντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0, \pi)$.

25. Δίνεται η εξίσωση $x^2 \cdot e^x + 2x \cdot e^x = 0$.

- α. Να παραγοντοποιήσετε το αριστερό μέλος.
- β. Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης.
- γ. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $F(x) = x^2 \cdot e^x$ είναι γνησίως αύξουσα για $x > 0$.

26. Δίνεται η εξίσωση $3x^2 \cdot \ln x + x^2 = 0$ για $x > 0$.

- α. Να βρείτε μια συνάρτηση F ώστε $F'(x) = 3x^2 \cdot \ln x + x^2$.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει μοναδική ρίζα στο $(0, 1)$.

■ Ομάδα Γ: Ύπαρξη αριθμού ώστε να επαληθεύεται ισότητα

27. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ στο διάστημα $[0, 2]$.

- α. Να δείξετε ότι $f(0) = f(2)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ ώστε $3\xi^2 - 6\xi + 2 = 0$.

28. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ στο διάστημα $[0, 2]$.

- α. Να δείξετε ότι $f(0) = f(2)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ ώστε $\xi^3 - 3\xi^2 + 2\xi = 0$.
- γ. Να βρείτε όλες τις τιμές του ξ .
29. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ στο διάστημα $[-1, 1]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(1)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ ώστε $\frac{4\xi}{(\xi^2 + 1)^2} = 0$.
30. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ στο διάστημα $[-2, 2]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-2) = -f(2)$ και $f(0) = 0$.
- β. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Ρολλε στο $[-2, 0]$ και στο $[0, 2]$, να δείξετε ότι υπάρχουν ξ_1, ξ_2 ώστε $1 - \xi_1^2 = 0$ και $1 - \xi_2^2 = 0$.
31. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ στο διάστημα $[-2, 2]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-2) = f(2) = 0$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-2, 2)$ ώστε $\frac{4 - 2\xi^2}{\sqrt{4 - \xi^2}} = 0$.
- γ. Να βρείτε τις τιμές του ξ .
32. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1)\sqrt{x + 1}$ στο διάστημα $[-1, 3]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(3)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 3)$ ώστε $\frac{3\xi + 1}{2\sqrt{\xi + 1}} = 0$.
33. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x + \sigma\upsilon\nu x$ στο διάστημα $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$.
- α. Να δείξετε ότι $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει ξ ώστε $\sigma\upsilon\nu \xi - \eta\mu \xi = 0$.
- γ. Να βρείτε το ξ .
34. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu^2 x$ στο διάστημα $[0, \pi]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(0) = f(\pi)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ ώστε $\eta\mu 2\xi = 0$.
- γ. Να βρείτε το ξ .
35. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - \eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x$ στο διάστημα $[0, \pi]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(0) = 0$ και $f(\pi) = \pi$.
- β. Αν $g(x) = f(x) - x$, να δείξετε ότι $g(0) = g(\pi)$.
- γ. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, \pi)$ ώστε $\sigma\upsilon\nu 2\xi = 0$.
36. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ στο διάστημα $[0, 2]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(0) = 0$ και να υπολογίσετε το $f(2)$.
- β. Θεωρώντας τη $g(x) = f(x) - \frac{f(2)}{2}x$, να δείξετε ότι $g(0) = g(2)$.
- γ. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ ώστε $e^{-\xi}(2\xi - \xi^2) = \frac{2}{e^2}$.
37. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - e^{-x}$ στο διάστημα $[-1, 1]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-1) = -f(1)$ και $f(0) = 0$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ ώστε $e^\xi + e^{-\xi} = 2$.
38. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot e^{-x^2}$ στο διάστημα $[-1, 1]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(-1) = f(1)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (-1, 1)$ ώστε $e^{-\xi^2}(1 - 2\xi^2) = 0$.
- γ. Να βρείτε το ξ .
39. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \cdot \ln x - x$ στο διάστημα $[1, e]$.
- α. Να δείξετε ότι $f(1) = -1$ και $f(e) = 0$.
- β. Θεωρώντας τη $g(x) = f(x) + \frac{x - 1}{e - 1}$, να δείξετε ότι $g(1) = g(e)$.
- γ. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, e)$ ώστε $\ln \xi = \frac{e - 2}{e - 1}$.
40. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{x}{x + 1}$ στο διάστημα $[1, 2]$.
- α. Να υπολογίσετε τα $f(1)$ και $f(2)$.
- β. Θεωρώντας κατάλληλη βοηθητική συνάρτηση, να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (1, 2)$ ώστε $\frac{1}{\xi(\xi + 1)} = \ln \frac{4}{3} - \ln \frac{3}{2}$.
41. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{\eta\mu x}$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

- α. Να δείξετε ότι $f(0) = f(2\pi)$.
 β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2\pi)$ ώστε $e^{\eta \mu \xi} \cdot \sin \xi = 0$.
 γ. Να βρείτε τις τιμές του ξ .

42. Έστω f συνεχής στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμη στο (a, b) με $f(a) = f(b)$. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ ώστε

$$f'(\xi) \cdot (b - a) = 0$$

Τι παρατηρείτε για τη σχέση αυτή.

43. Έστω f παραγωγίσιμη στο $[0, 2]$ με $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$.

- α. Να δείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1 \in (0, 1)$ και $\xi_2 \in (1, 2)$ με $f'(\xi_1) \cdot f'(\xi_2) < 0$.
 β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ με $f'(\xi) = 0$.

44. Έστω f, g παραγωγίσιμες στο $[0, 1]$ με $f(0) = g(0) = 0$ και $f(1) = g(1) = 1$.

- α. Θεωρώντας τη $h(x) = f(x) - g(x)$, να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 1)$ με $f'(\xi) = g'(\xi)$.
 β. Αν επιπλέον $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [0, 1]$, τι μπορείτε να συμπεράνετε.

45. Έστω f συνεχής στο $[0, 1]$, παραγωγίσιμη στο $(0, 1)$ με $f(0) = 0$ και $\int_0^1 f(x) dx = 0$.

- α. Να δείξετε ότι υπάρχει $c \in (0, 1)$ με $f(c) = 0$.
 β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, c)$ με $f'(\xi) = 0$.

46. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f(0) = 0$ και $|f(x)| \leq |x|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α. Να δείξετε ότι για κάθε $a \neq 0$, υπάρχει $\xi \in (0, a)$ ή $\xi \in (a, 0)$ με $|f'(\xi)| \leq 1$.
 β. Αν επιπλέον $f'(0) = 1$, να δείξετε ότι $f(x) = x$ για κάθε x κοντά στο 0.

47. Έστω f, g συνεχείς στο $[a, b]$ και παραγωγίσιμες στο (a, b) με $f(a) \cdot g(b) = f(b) \cdot g(a)$ και $g(x) \neq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

- α. Θεωρώντας τη συνάρτηση $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ ώστε

$$f'(\xi) \cdot g(\xi) = f(\xi) \cdot g'(\xi)$$

- β. Αν $g(x) = e^x$, να απλοποιήσετε τη σχέση.

■ Ομάδα Δ: Διαδοχικές εφαρμογές του Θεωρήματος Ρολλε

48. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

- α. Να βρείτε τις ρίζες της f .
 β. Εφαρμόζοντας το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες.
 γ. Εφαρμόζοντας ξανά το Θεώρημα Ρολλε στην f' , να δείξετε ότι η $f''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 1 ρίζα.

49. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x + 1)x(x - 1)(x - 2)$.

- α. Πόσες ρίζες έχει η f .
 β. Να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 3 ρίζες.
 γ. Να δείξετε ότι η $f''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες.
 δ. Να δείξετε ότι η $f'''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 1 ρίζα.

50. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3(x - 1)^2$.

- α. Να βρείτε τις ρίζες της f και τις πολλαπλότητές τους.
 β. Εφαρμόζοντας διαδοχικά το Θεώρημα Ρολλε, να δείξετε ότι η $f^{(4)}(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

51. Έστω f μια συνάρτηση με $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = 0$.

- α. Να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 3 ρίζες στο $(0, 3)$.
 β. Να δείξετε ότι η $f''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες στο $(0, 3)$.
 γ. Να δείξετε ότι η $f'''(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 1 ρίζα στο $(0, 3)$.

52. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta \mu^4 x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

- α. Να βρείτε τις ρίζες της f στο $[0, 2\pi]$.
 β. Να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες στο $(0, 2\pi)$.

53. Έστω f παραγωγίσιμη n φορές στο $[a, b]$ με $n + 1$ διακεκριμένες ρίζες $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ στο $[a, b]$.

- α. Να δείξετε ότι η $f^{(n)}(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (x_0, x_n) .
 β. Πόσες ρίζες έχει τουλάχιστον η $f^{(k)}(x) = 0$ για $1 \leq k \leq n$.

54. Έστω f πολυώνυμο βαθμού n με n διακεκριμένες πραγματικές ρίζες.

- α. Να δείξετε ότι η f' έχει ακριβώς $n-1$ πραγματικές ρίζες.
- β. Να δείξετε ότι η $f^{(n-1)}$ έχει ακριβώς 1 πραγματική ρίζα.

55. Έστω f, g παραγωγίσιμες δύο φορές στο $\mathbb{R}$ με $f(0) = g(0)$, $f(1) = g(1)$, $f(2) = g(2)$.

- α. Να δείξετε ότι η $(f-g)'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον 2 ρίζες στο $(0, 2)$.
- β. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 2)$ με $f''(\xi) = g''(\xi)$.

56. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0$.

- α. Πόσες ρίζες έχει τουλάχιστον η f' στο $(1, 4)$.
- β. Αν f'' υπάρχει, πόσες ρίζες έχει τουλάχιστον στο $(1, 4)$.
- γ. Αν f''' υπάρχει, μπορείτε να εγγυηθείτε ύπαρξη ρίζας στο $(1, 4)$.

■ Ομάδα Ε: Έπαρξη το πολύ κ ριζών εξίσωσης

57. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

- α. Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ 3 ρίζες.
- γ. Να υπολογίσετε τα $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

58. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^x = x^2$ έχει το πολύ 2 ρίζες.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $f(x) = e^x - x^2$ και χρησιμοποιήστε το Θεώρημα Ρολλε.

59. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - x + 2$ για $x > 0$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- β. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το μέγιστο.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\ln x = x - 2$ έχει το πολύ 2 ρίζες.

60. Να δείξετε ότι η εξίσωση $x^5 + x - 1 = 0$ έχει το πολύ μία πραγματική ρίζα.

Υπόδειξη: Υποθέστε ότι έχει δύο ρίζες και εφαρμόστε Ρολλε.

61. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + x$.

α. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^x + x = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα χρησιμοποιώντας το Θ. Ρολλε.

γ. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα.

62. Να δείξετε ότι η εξίσωση $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 2 = 0$ έχει το πολύ 2 πραγματικές ρίζες.

Υπόδειξη: Εξετάστε την $f''(x)$.

63. Δίνεται η εξίσωση $\eta\mu x = ax$ όπου $a > 0$.

α. Να δείξετε ότι για $a > 1$ η εξίσωση έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$.

β. Να δείξετε ότι για $0 < a < 1$ η εξίσωση έχει το πολύ 3 ρίζες.

64. Να δείξετε ότι η εξίσωση $x \cdot e^x = 1$ έχει ακριβώς μία ρίζα.

65. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ μία ρίζα.

β. Αν επιπλέον $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς μία ρίζα.

66. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = c$ έχει το πολύ μία λύση για κάθε $c \in \mathbb{R}$.

β. Τι συμβαίνει αν υπάρχει x_0 με $f'(x_0) = 0$.

67. Έστω f, g παραγωγίσιμες στο $\mathbb{R}$ με $f'(x) > g'(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = g(x)$ έχει το πολύ μία ρίζα.

β. Αν $f(0) = g(0)$, να δείξετε ότι $f(x) > g(x)$ για $x > 0$ και $f(x) < g(x)$ για $x < 0$.

68. Έστω f δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (κυρτή).

α. Να δείξετε ότι η f' είναι γνησίως αύξουσα.

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ 2 ρίζες.

69. Έστω f παραγωγίσιμη στο $(a, +\infty)$ με $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ και $f(x) > 0$ σε κάποιο σημείο.

α. Να δείξετε ότι υπάρχει τοπικό μέγιστο στο $(a, +\infty)$.

β. Να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(a, +\infty)$.

■ Ομάδα ΣΤ: Ύπαρξη ακριβώς κ ριζών

70. Να δείξετε ότι η εξίσωση $x^3 - 3x + 1 = 0$ έχει ακριβώς 3 πραγματικές ρίζες.

Υπόδειξη: Χρησιμοποιήστε Βολζανο για ύπαρξη και Ρολλε για μοναδικότητα.

71. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 1$.

- α. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα.
- γ. Να αποδείξετε ότι η ρίζα ανήκει στο $(0, 1)$.

72. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - 2x - 1$.

- α. Να βρείτε τα $f(0)$ και $f(2)$.
- β. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^x = 2x + 1$ έχει ακριβώς 2 ρίζες.

73. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - 2 + x$ για $x > 0$.

- α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να εξετάσετε τη συνέχεια της f .
- β. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\ln x = 2 - x$ έχει ακριβώς μία ρίζα.

74. Δίνεται η εξίσωση $x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1 = 0$.

- α. Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1$ ως προς τη μονοτονία.
- β. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς 2 πραγματικές ρίζες.

75. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x + \frac{x}{2} - 1$ στο $[0, \pi]$.

- α. Να υπολογίσετε τα $f(0)$ και $f(\pi)$.
- β. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία στο $[0, \pi]$.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $\eta\mu x + \frac{x}{2} = 1$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $[0, \pi]$.

76. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x} - x$ για $x > 0$.

- α. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- γ. Να δείξετε ότι η εξίσωση $e^{-x} = x$ έχει ακριβώς μία θετική ρίζα.

77. Δίνεται η εξίσωση $x^5 - 5x + 3 = 0$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση έχει ακριβώς 3 πραγματικές ρίζες.

78. Έστω f συνεχής στο $[a, b]$, παραγωγίσιμη στο (a, b) με $f(a) < 0 < f(b)$ και $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (a, b)$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο (a, b) .

β. Αν g είναι μια άλλη συνάρτηση με $g(x) > f(x)$ για κάθε x , τι μπορείτε να πείτε για τη ρίζα της g .

79. Έστω f, g συνεχείς στο $[0, 1]$ με $f(0) = g(1) = 0$ και $f(1) = g(0) = 1$.

α. Θεωρώντας τη $h(x) = f(x) - g(x)$, να δείξετε ότι υπάρχει $c \in (0, 1)$ με $f(c) = g(c)$.

β. Αν f, g παραγωγίσιμες, να δείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$ με $f'(\xi_1) = g'(\xi_2)$.

80. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f(f(x)) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ (η f είναι αντιστροφή του εαυτού της).

α. Να δείξετε ότι αν $f(a) = a$, τότε $f'(a) = \pm 1$.

β. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα (σταθερό σημείο).

81. Έστω f γνησίως μονότονη και παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ με $f(a) = a$ και $f(b) = b$.

α. Να δείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (a, b)$ με $f'(\xi) = 1$.

β. Τι μπορείτε να πείτε αν $f(a) = b$ και $f(b) = a$.

■ Ομάδα Ζ: Εξισώσεις της μορφής $f'(x) + g(x) \cdot f(x) = 0$

82. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) + f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$, αν $f(0) = f(1) = 0$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = e^x \cdot f(x)$.

83. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) - 2x \cdot f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$, αν $f(0) = f(1) = 0$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = e^{-x^2} \cdot f(x)$.

84. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $f(0) = f(1) = 0$.

α. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f'(x) + 2x \cdot f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

β. Ποια βοηθητική συνάρτηση χρησιμοποιήσατε.

85. Έστω f παραγωγίσιμη στο $[0, 1]$ με $f(0) = f(1) = 0$. Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$f'(x) - 3x^2 \cdot f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(0, 1)$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = e^{-x^3} \cdot f(x)$.

86. Έστω f παραγωγίσιμη στο $[a, b]$ με $f(a) = f(b) = 0$. Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$f'(x) + \frac{1}{x} \cdot f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (a, b) , όπου $0 < a < b$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = x \cdot f(x)$.

87. Έστω f παραγωγίσιμη στο $[\alpha, \beta]$ με $f(\alpha) = f(\beta) = 0$. Να δείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση

$$f'(x) + \lambda \cdot f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο (α, β) .

88. Έστω f παραγωγίσιμη στο $[1, e]$ με $f(1) = f(e) = 0$. Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$x \cdot f'(x) + f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $(1, e)$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = x \cdot f(x)$.

89. Έστω f παραγωγίσιμη στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ με $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Να δείξετε ότι η εξίσωση

$$f'(x) \cdot \sin x - f(x) \cdot \eta\mu x = 0$$

έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

Υπόδειξη: Θεωρήστε τη συνάρτηση $F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$.

■ Ομάδα Η: Εύρεση παραμέτρου

90. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + \lambda$.

- α. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f .
- β. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς 3 πραγματικές ρίζες.
- γ. Για $\lambda = 1$, να δείξετε ότι η $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς 2 ρίζες.

91. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \lambda x$ όπου $\lambda > 0$.

- α. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση $e^x = \lambda x$ έχει ακριβώς μία ρίζα.
- γ. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει ακριβώς δύο ρίζες.

92. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - \lambda x + 1$ στο διάστημα $[0, 2]$ όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε $f(0) = f(2)$.
- β. Για την τιμή του λ που βρήκατε, να βρείτε το ξ του Θεωρήματος Ρολλε.
- γ. Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το αποτέλεσμα.

93. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + \lambda x - 1$ για $x > 0$ και $\lambda > 0$.

- α. Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
- β. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση $\ln x + \lambda x = 1$ έχει ακριβώς μία ρίζα.
- γ. Για $\lambda = 1$, να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

94. Δίνεται η εξίσωση $\eta\mu x = \lambda$ όπου $\lambda \in \mathbb{R}$.

- α. Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει ρίζα στο $[0, \pi]$.
- β. Για $\lambda = \frac{1}{2}$, να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης στο $[0, 2\pi]$.
- γ. Να δείξετε ότι για $|\lambda| < 1$, η εξίσωση $\eta\mu x = \lambda$ έχει άπειρες ρίζες.

■ Ομάδα Θ: Σωστό – Λάθος

95. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- α. Αν η f είναι συνεχής στο $[a, b]$ με $f(a) = f(b)$, τότε υπάρχει $\xi \in (a, b)$ με $f'(\xi) = 0$.
- β. Αν η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο $[a, b]$, τότε το ξ του θεωρήματος είναι μοναδικό.
- γ. Αν $f(a) = f(b) = 0$, τότε η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Θεωρήματος Ρολλε στο $[a, b]$.
- δ. Το Θεώρημα Ρολλε εφαρμόζεται μόνο σε πολυωνμικές συναρτήσεις.
- ε. Αν η f είναι σταθερή στο $[a, b]$, τότε κάθε $x \in (a, b)$ είναι ξ του Θεωρήματος Ρολλε.

96. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- α. Αν μια εξίσωση $f(x) = 0$ έχει n διακεκριμένες ρίζες, τότε η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον $n - 1$ ρίζες.
- β. Αν η $f'(x) = 0$ έχει ακριβώς 2 ρίζες, τότε η $f(x) = 0$ έχει το πολύ 3 ρίζες.
- γ. Για να εφαρμοστεί το Θεώρημα Ρολλε, η f πρέπει να είναι παραγωγίσιμη στο κλειστό $[a, b]$.
- δ. Αν $f(a) \neq f(b)$, τότε δεν μπορεί να υπάρχει $\xi \in (a, b)$ με $f'(\xi) = 0$.
- ε. Αν η f είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο, τότε είναι και συνεχής.

■ Ομάδα Ι: Πολλαπλής επιλογής

97. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$ στο $[1, 3]$.

Η τιμή ξ του Θεωρήματος Ρολλε είναι:

- | | | | |
|------|--------|------|-----|
| α. 1 | γ. 3 | υ- | χει |
| β. 2 | δ. δεν | πάρ- | |

98. Η εξίσωση $x^5 + x + 1 = 0$ έχει:

- | | | | |
|-------|---------|---------|-------|
| α. | β. | γ. | δ. 5 |
| καμία | ακριβώς | ακριβώς | ρίζες |
| ρίζα | 1 | 3 | |
| | ρίζα | ρίζες | |

99. Αν $f(0) = f(1) = f(2) = 0$ και η f ικανοποιεί το Θ. Ρολλε σε κάθε διάστημα, τότε η $f'(x) = 0$ έχει τουλάχιστον:

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| α. 1 | β. 2 | γ. 3 | δ. 4 |
| ρίζα | ρίζες | ρίζες | ρίζες |

100. Για να εφαρμόσουμε το Θεώρημα Ρολλε στη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ στο $[0, 1]$, πρέπει:

- α. Να ελέγξουμε μόνο ότι $f(0) = f(1)$
- β. Να ελέγξουμε συνέχεια στο $[0, 1]$ και παραγωγισιμότητα στο $(0, 1)$
- γ. Η f δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος
- δ. Να ελέγξουμε μόνο ότι $f'(x) = 0$ έχει ρίζα

101. Η εξίσωση $e^x = x + 2$ έχει:

- | | | | |
|-------|---------|---------|---------|
| α. | β. | γ. | δ. |
| καμία | ακριβώς | ακριβώς | άπειρες |
| ρίζα | 1 | 2 | ρίζες |
| | ρίζα | ρίζες | |